

KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC CÁCH VIẾT CODE



John

(không hẳn...)

- 💣 Anh ta không có mục tiêu rõ ràng khi bắt đầu cuộc hành trình của mình.
- 💣 Anh ta đầu bằng quan tâm đến các khóa học và đọc hướng dẫn, nhưng chỉ sao chép code mà không quan tâm đến cách nó hoạt động. Đôi khi anh ta chỉ sao chép và dán code!
- 💣 Anh ấy không củng cố những gì anh ấy đang học bằng cách thực hiện những thử thách nhỏ hoặc ghi chú. Anh ấy không thực hành coding và không đưa ra ý tưởng dự án của riêng mình.
- 💣 Anh ấy nhanh chóng trở nên thất vọng khi code của anh ấy không sạch hoặc hiệu quả. Anh ấy mất động lực vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy không bao giờ có thể biết tất cả mọi thứ.
- 💣 Anh ấy học một mình
- 💣 Sau khi hoàn thành một vài khóa học, anh ấy nghĩ rằng bây giờ anh ấy là lập trình viên web và có thể bắt đầu nộp đơn xin việc. Nhưng anh ấy thậm chí không thể tự mình xây dựng một ứng dụng.!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC HỌC CÁCH VIẾT CODE

⚡ Anh ấy không có mục tiêu rõ ràng khi bắt đầu cuộc hành trình



- 👍 Đặt một mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, thực tế và dựa trên thời gian
- 👍 Biết chính xác lý do tại sao bạn đang học lập trình: Chuyển đổi nghề nghiệp? Tìm một công việc tốt hơn?
- 👍 Hãy tưởng tượng một dự án lớn mà bạn muốn xây dựng!
- 👍 Nghiên cứu các công nghệ bạn cần và sau đó tìm hiểu nó

⚡ Anh ấy sẽ chỉ sao chép code mà không quan tâm nó hoạt động như thế nào. Đôi khi anh ấy chỉ sao chép và dán code!

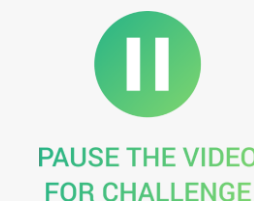
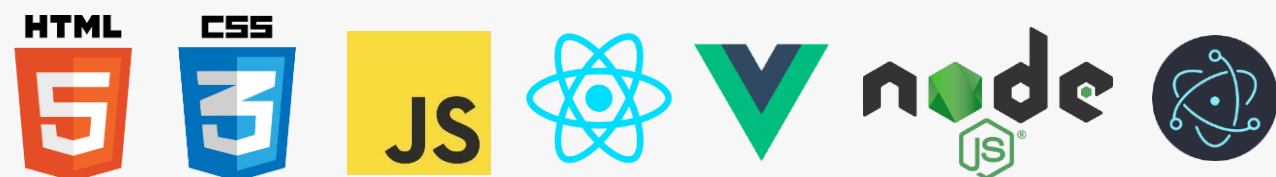


- 👍 Hiểu code mà bạn đang học và luyện tập gõ code
- 👍 Luôn tự gõ code, không sao chép-dán!

⚡ Anh ấy không củng cố những gì anh ấy đang học bằng cách thực hiện những thử thách nhỏ hoặc ghi chép.



- 👍 Sau khi bạn tìm hiểu một tính năng hoặc khái niệm mới, hãy sử dụng nó ngay lập tức
- 👍 Ghi chú lại
- 👍 Thử thách bản thân và thực hành với các bài tập và thách thức code hóa nhỏ
- 👍 Đừng vội vàng hoàn thành khóa học nhanh chóng!



LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC HỌC CÁCH VIẾT CODE

💣 Anh ấy không thực hành lập trình, và không đưa ra ý tưởng dự án của riêng mình.

FIX ↓

- 👍 Tự thực hành là điều quan trọng nhất
- 👍 Đây không phải là tùy chọn! Nếu không thực hành thêm ngoài các khóa học, bạn sẽ không phát triển!
- 👍 Đưa ra ý tưởng dự án của riêng bạn hoặc học hỏi các trang web hoặc ứng dụng phổ biến hoặc chỉ là một phần của chúng ngay từ đầu
- 👍 Đừng bị phụ thuộc vào sự "hướng dẫn"

💣 Anh ấy nhanh chóng trở nên thất vọng khi code của anh ấy không sạch hoặc hiệu quả.

↓ **FIX**

- 👍 Đừng bị mắc kẹt khi cố gắng viết code một cách hoàn hảo!
- 👍 Chỉ cần viết thật nhiều code, bất kể chất lượng!
- 👍 Code sạch và hiệu quả sẽ được cải thiện theo thời gian
- 👍 Bạn luôn có thể tái cấu trúc code sau này

💣 Anh ấy mất động lực vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy không bao giờ có thể biết tất cả mọi thứ

↓ **FIX**

- 👍 Nắm lấy thực tế rằng bạn sẽ không bao giờ biết tất cả mọi thứ
- 👍 Chỉ cần tập trung vào những gì bạn cần để đạt được mục tiêu của mình!



20+ yrs dev exp, 8 books w/ 100k+ copies sold, 300k+ hours watched of my videos, 4k+ taught in person...

And you know what? I still struggle to get my code to work and it's still a tedious slog. And my code still confuses me the next day.

You're not alone in these struggles.

👍 6,015 3:33 PM - Mar 10, 2018



LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC HỌC CÁCH VIẾT CODE

💣 Anh ấy học một cách cô lập

↓ **FIX**

👍 Giải thích các khái niệm mới cho người khác. Nếu bạn có thể giải thích nó, bạn thực sự hiểu nó.!

👍 Share mục tiêu của bạn để làm cho mình có trách nhiệm

👍 Chia sẻ tiến trình học tập của bạn với cộng đồng lập trình web (#100DaysOfCode, , #CodeNewbie, #webdev, etc.)

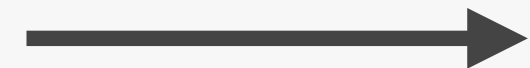
💣 Sau khi hoàn thành một vài khóa học, anh nghĩ rằng bây giờ anh ấy là một lập trình viên web và có thể bắt đầu nộp đơn xin việc.

FIX ↓

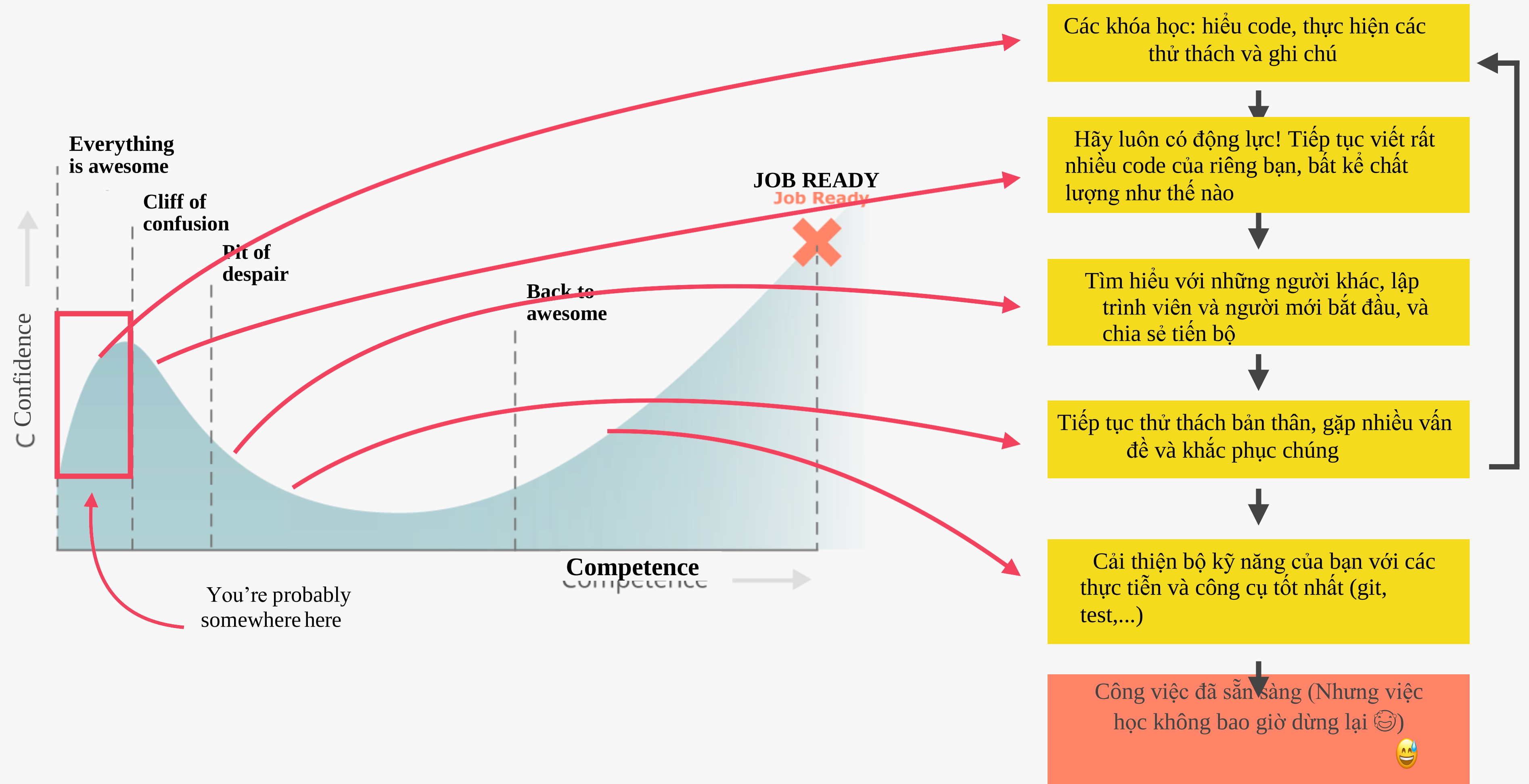
👍 Quan niệm sai lầm lớn nhất mà con người có!

👍 Các khóa học là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình!

SLIDE TIẾP



HỌC CÁCH VIẾT CODE TƯƠNG ĐỐI KHÓ, NHƯNG BẠN CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ!



THẤT BẠI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ



Giờ John
có thể code 🤖

BẤT CỨ KHI NÀO JOHN GẶP PHẢI MỘT VẤN ĐỀ:

- 💣 Anh ấy nhảy vào vấn đề mà không cần suy nghĩ nhiều
- 💣 Anh ấy thực hiện giải pháp của mình một cách phi cấu trúc
- 💣 Anh ấy bị căng thẳng khi mọi thứ không hoạt động
- 💣 Anh ấy không tra cứu giải pháp

↓ **FIX**

- 👍 Giữ bình tĩnh và chậm lại, đừng chỉ nhảy vào một vấn đề mà không có kế hoạch
- 👍 Triển khai cách tiếp cận hợp lý (lập trình chỉ là logic,)
- 👍 Sử dụng framework 4 bước của tôi để giải quyết mọi vấn đề

→
SLIDE TIẾP

👉 Ví dụ: Trong một loạt các tọa độ GPS, hãy tìm hai điểm gần nhất

4 BƯỚC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

1

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu 100% vấn đề.
Đặt câu hỏi đúng để có được một bức tranh
toàn diện về vấn đề

VÍ DỤ

🗣️ Quản lý dự án: *“Chúng ta cần một hàm
đảo ngược **bất cứ thứ gì** mà chúng ta truyền vào”*

1

- 📁 "whatever" có nghĩa là gì trong bối cảnh này? Điều gì nên đảo ngược? Trả lời: Chỉ có string, number và array mới được đảo ngược...
- 📁 Phải làm gì nếu một cái gì đó khác được truyền vào?
- 📁 Những gì nên được trả lại? Nó luôn luôn là một string, hoặc cùng kiểu dữ liệu với những gì đã truyền vào
- 📁 Làm thế nào để nhận biết đối số là một number, một string hay một array?
- 📁 Làm thế nào để đảo ngược một number, một string và một array?

4 BƯỚC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

1

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu 100% vấn đề.
Đặt câu hỏi đúng để có được một bức tranh rõ ràng về vấn đề



2

Phân chia và chinh phục: Chia một vấn đề lớn thành các vấn đề phụ nhỏ hơn.

VÍ DỤ



Quản lý dự án: "Chúng ta cần một hàm đảo ngược bất cứ điều gì chúng ta đi vào nó."

2

VẤN ĐỀ PHỤ:

- 👉 Kiểm tra đối số có phải là number, string, hoặc array
- 👉 Triển khai đảo ngược một number
- 👉 Triển khai đảo ngược một string
- 👉 Triển khai đảo ngược một array
- 👉 Trả lại giá trị đảo ngược

Có vẻ là một tác vụ nhỏ mà chúng ta cần triển khai

4 BƯỚC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

1

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu 100% vấn đề.
Đặt câu hỏi đúng để có được một bức tranh rõ ràng về vấn đề



2

Phân chia và chinh phục: Phân chia một vấn đề lớn thành các vấn đề phụ nhỏ hơn.



3

Đừng ngại tra cứu ngay khi có thể

VÍ DỤ

❑ *Quản lý dự án: "Chúng ta cần một hàm đảo ngược bất cứ điều gì chúng ta đi vào nó."*

- 3
- ❑ Làm thế nào để kiểm tra xem một giá trị có phải là một number trong JavaScript?
 - ❑ Làm thế nào để kiểm tra xem một giá trị có phải là một string trong JavaScript?
 - ❑ Làm thế nào để kiểm tra xem một giá trị có phải là một array trong JavaScript?
 - ❑ Làm thế nào để đảo ngược một number trong JavaScript?
 - ❑ Làm thế nào để đảo ngược một string trong JavaScript?
 - ❑ Làm thế nào để đảo ngược một array trong JavaScript?

4 BƯỚC ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

1

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu 100% vấn đề.
Đặt câu hỏi đúng để có được một bức tranh rõ ràng về vấn đề

2

Phân chia và chinh phục: Phân chia một vấn đề lớn thành các vấn đề phụ nhỏ hơn.

3

Đừng ngại tra cứu ngay khi có thể

4

Đối với các vấn đề lớn hơn, hãy viết code giả trước khi viết code thực

VÍ DỤ

🗣️ *Quản lý dự án:* "Chúng ta cần một hàm đảo ngược bất cứ điều gì chúng ta đi vào nó."

4

```
function reverse(value)
  if value type != string && !number && !array
    return value

  if value type == string
    reverse string
  if value type == number
    reverse number
  if value type == array
    reverse array

  return reversed value
```

SOFTWARE BUG LÀ GÌ?

👉 Software bug: Defect hoặc sự cố trong chương trình máy tính. Về cơ bản, bất kỳ hành vi không mong đợi hoặc ngoài ý muốn của một chương trình máy tính là một lỗi phần mềm.

❑ Bug là hoàn toàn bình thường trong lập trình phần mềm!



📁 Ví dụ trước: "Chúng ta cần một hàm đảo ngược bất cứ điều gì chúng ta truyền vào nó"

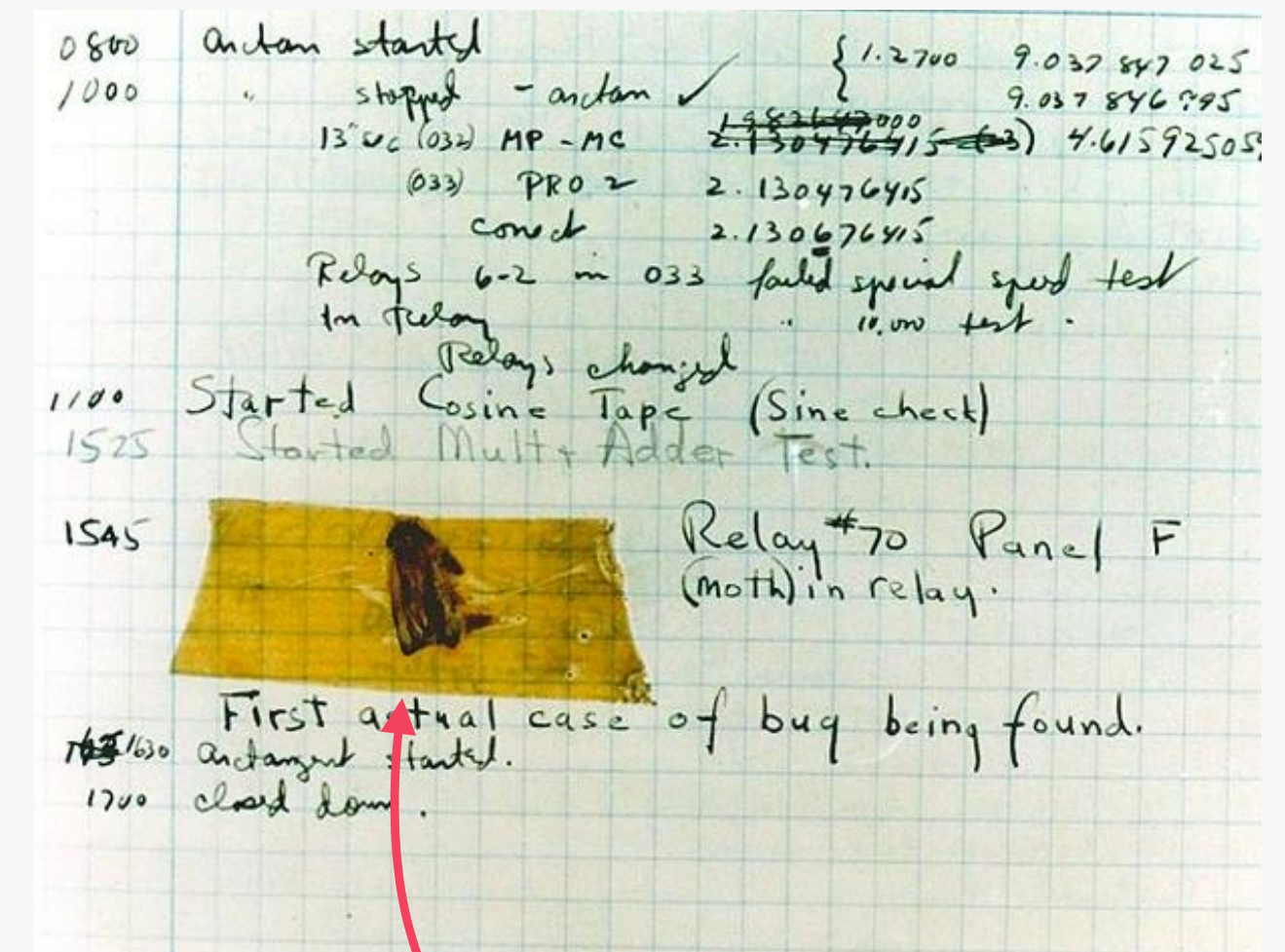
`reverse([1, 3, 5, 7])`



`[5, 1, 7, 3]`

Kết quả không mong đợi: array bị xáo trộn, KHÔNG đảo ngược. Vì vậy, có một lỗi trong hàm đảo ngược 🐛

📁 Debugging: Quá trình tìm kiếm, sửa và ngăn chặn bugs.



Một bug thực sự đã gây ra lỗi trong máy tính của Harvard vào những năm 1940

QUY TRÌNH DEBUGGING

